Solución de la pregunta 12

NÚMEROS · RACIONALIZACIÓN CON BINOMIO

¿Cuál es la expresión equivalente a $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$ con denominador racional?

A) $\sqrt{3}-1$

B) $\sqrt{3}+1$

C) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

D) $2\sqrt{3}-2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Amplifica por el conjugado

$$\frac{2}{\sqrt{3}+1}\cdot\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1}.$$

2 Calcula el denominador

$3-1=2.$

3 Simplifica

$$\frac{2(\sqrt{3}-1)}{2}=\sqrt{3}-1.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Amplifica por la misma expresión en vez del conjugado.

C) Usa 3 + 1 = 4 como denominador.

D) Olvida dividir por el denominador 2.

Idea clave. Conjugado de √a + b es √a − b; el producto elimina la raíz.